

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA



ASIGNATURA:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

GRUPO:

1890-4346

PRESENTADO POR:

BRIGIBEL YSAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 1014-4327

STARLIN JOSÉ FRIAS LUNA, 1014-3611

TEMA:

PLAN DE PROYECTO Y REQUISITOS

PRESENTADO A:

ING. FREDDY A. PEÑA

FECHA DE ENTREGA:

JUEVES 3 DE JULIO DEL 2025

SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Plan de Proyecto – Sistema de Gestión de Inventarios con QAS

Alcance:

Desarrollar un sistema web que permita gestionar productos en el inventario de una pequeña empresa, con operaciones de alta calidad: agregar, editar, eliminar y visualizar productos. Incluir autenticación basada en JWT, control de acceso para administrador, y compatibilidad con distintos navegadores mediante pruebas automatizadas.

Objetivos:

- Crear un sistema que permita CRUD completo de productos.
- Asegurar la calidad con pruebas de aceptación y compatibilidad.
- Proveer una API REST segura con Spring Boot.
- Desarrollar una interfaz moderna y responsiva con React/Next.js.
- Contenerizar el sistema para facilitar su despliegue en distintos entornos.

Entregables:

- Código fuente del backend (API REST) y frontend.
- Base de datos con migraciones gestionadas por Flyway.
- Contenedor Docker funcional.
- Documentación de requisitos y pruebas.
- Informe de gestión de riesgos.

Cronograma detallado

- **Semana 1 (29 mayo – 4 junio)**
 - Configurar el repositorio Git y el entorno de desarrollo.
 - Implementar autenticación JWT en el backend.
 - Crear base de datos con tablas iniciales y configuración de migraciones con Flyway.
 - Configuración inicial de Prometheus y Grafana.

- **Semana 2 (5 – 11 junio)**
 - Desarrollar endpoints CRUD en el backend para la gestión de productos.
 - Probar funcionalidad básica de la API con herramientas como Postman.
 - Preparar script para contenedorización con Docker.
- **Semana 3 (12 – 18 junio)**
 - Crear el frontend: diseño de la pantalla de login y flujo de autenticación.
 - Implementar la vista principal con tabla de productos, búsqueda y filtros.
 - Configurar rutas protegidas en el frontend.
- **Semana 4 (19 – 25 junio)**
 - Completar las vistas de agregar y editar productos en el frontend.
 - Probar integración completa frontend-backend.
 - Iniciar redacción de la documentación de requisitos.
 - Agregar dashboards para métricas a Grafana.
 - Creación de pruebas unitarias y de coberturas con Jacoco Report.
- **Semana 5 (26 junio – 3 julio)**
 - Realizar pruebas E2E con Playwright en diferentes navegadores.
 - Configuración y realización de pruebas con Cucumber para funcionalidades automatizadas.
 - Terminar documentación (plan de proyecto, gestión de riesgos, requisitos).
 - Revisar, corregir errores y preparar la entrega final.

Requisitos funcionales

- RF1: El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión mediante un formulario de login.
- RF2: El sistema debe permitir agregar productos con nombre, descripción, categoría, precio y cantidad.
- RF3: El sistema debe permitir editar información de productos existentes.
- RF4: El sistema debe permitir eliminar productos del inventario.
- RF5: El sistema debe mostrar un listado de productos con búsqueda y filtros por categoría.

- RF6: Solo usuarios autenticados podrán acceder a las funcionalidades anteriores.
- RF7: La API REST debe permitir integrar el sistema con otras aplicaciones vía endpoints seguros.
- RF8: El sistema debe permitir los monitoreos de las llamadas HTTP mediante Grafana.

Requisitos no funcionales

- RNF1: El sistema debe ser compatible con los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF2: El tiempo de respuesta del servidor no debe exceder 2 segundos en operaciones CRUD.
- RNF3: La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles y de escritorio (diseño responsivo).
- RNF4: Debe desarrollarse siguiendo prácticas de aseguramiento de calidad: pruebas automatizadas con Playwright y revisiones de código.
- RNF5: El sistema debe soportar autenticación JWT con almacenamiento seguro del token en cookies o almacenamiento local.